

ELECTRONIQUE ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATIQUE

TP de Commande Numérique

Commande par retour d'état d'une maquette d'hélicoptère
Mouvement d'élévation



Auteurs :

Slimane AOUANOUK

Mathis BENCHIKH

Groupe :

9 Janvier 2026

14h – 18h

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectifs du TP	2
3	Matériel et méthodes	2
	3.1 Description du système	2
	3.2 Protocole expérimental	3
4	Résultats expérimentaux	5
5	Calcul d'un correcteur numérique à retour d'état et bouclage intégral	7
6	Conclusion	9

1 Introduction

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre de l'enseignement de commande numérique des systèmes échantillonnés. Il a pour objectif l'étude et la commande d'une maquette d'hélicoptère bicoptère, en se concentrant sur un seul degré de liberté : le mouvement d'élévation.

L'approche adoptée repose sur une identification expérimentale du système autour d'un point de fonctionnement donné, suivie de l'élaboration d'un modèle linéaire équivalent. À partir de ce modèle, une loi de commande numérique par retour d'état avec action intégrale est conçue afin d'assurer un suivi de consigne satisfaisant et de corriger les erreurs statiques. L'ensemble de la démarche est validé par des simulations numériques, puis par une implantation sur la maquette réelle.

2 Objectifs du TP

Les objectifs principaux de ce TP sont les suivants :

- Identifier expérimentalement le comportement dynamique du mouvement d'élévation de la maquette d'hélicoptère.
- Déterminer un modèle linéaire équivalent à partir de la réponse indicielle.
- Extraire les paramètres caractéristiques du système (gain statique, pulsation propre, coefficient d'amortissement).
- Préparer la synthèse d'une commande numérique adaptée au système identifié.
- Analyser la cohérence du modèle obtenu vis-à-vis des mesures expérimentales.

3 Matériel et méthodes

3.1 Description du système

La maquette étudiée est constituée d'un bras monté sur un socle, portant à une extrémité un bicoptère et à l'autre un contrepoids. Deux moteurs actionnent les hélices et permettent de générer une force verticale responsable du mouvement d'élévation. L'angle d'élévation est mesuré à l'aide d'un capteur dédié, et les tensions appliquées aux moteurs droit et gauche sont notées respectivement U_d et U_g .

Le système est piloté via une chaîne de commande numérique intégrant Matlab/Simulink et une carte dSPACE, permettant l'acquisition des signaux expérimentaux ainsi que l'implantation en temps réel des lois de commande.

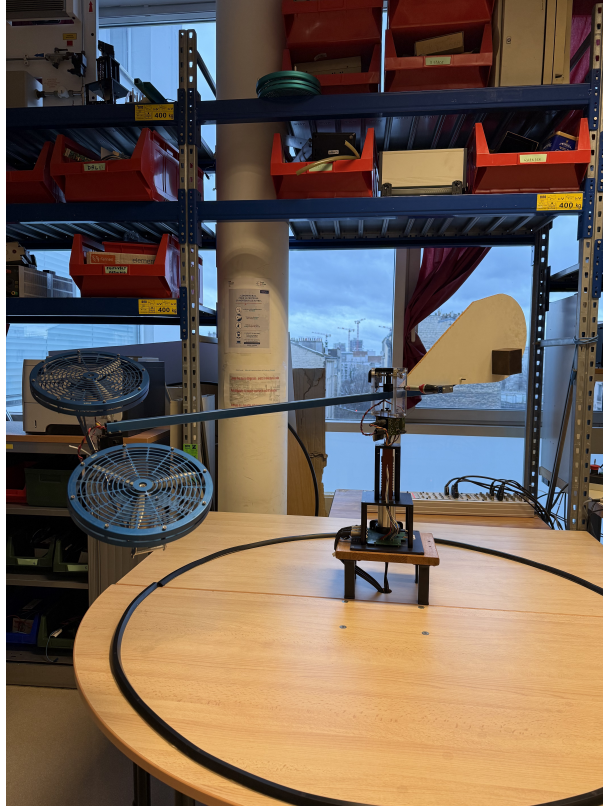


FIGURE 1 – Photo de notre système

3.2 Protocole expérimental

Le protocole expérimental suivi est le suivant :

- Le système est initialement placé en position horizontale, correspondant au point de fonctionnement autour duquel l'identification est réalisée.
- La simulation est lancée, puis un échelon de commande est appliqué manuellement via l'interface homme-machine, visible sur la figure ci-dessous.
- Les signaux d'entrée et de sortie sont enregistrés à l'aide des logiciels mis à disposition.



FIGURE 2 – Interface homme-machine avec focus là où on a donné l'échelon

Les grandeurs enregistrées sont :

— l'entrée $U(t)$, correspondant à la somme des tensions appliquées aux moteurs :

$$U(t) = U_d(t) + U_g(t) \quad (1)$$

— la sortie $\varepsilon(t)$, correspondant à l'angle d'élévation du bras.

Les signaux sont ensuite tracés en fonction du temps afin d'analyser la réponse dynamique du système.

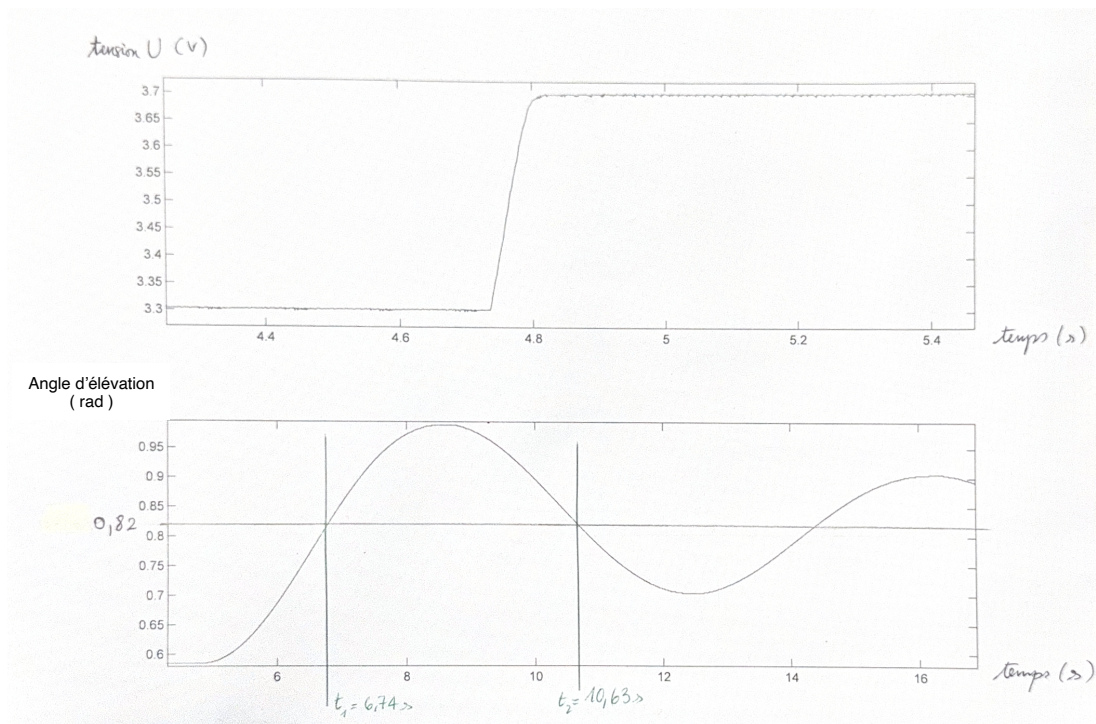


FIGURE 3 – entrée et sortie

4 Résultats expérimentaux

L'analyse de la réponse indicielle obtenue met en évidence une allure oscillatoire amortie, caractéristique d'un système du second ordre. À l'aide de l'annexe fournie et des méthodes classiques d'identification, les paramètres dynamiques du système ont été déterminés à partir des courbes expérimentales.

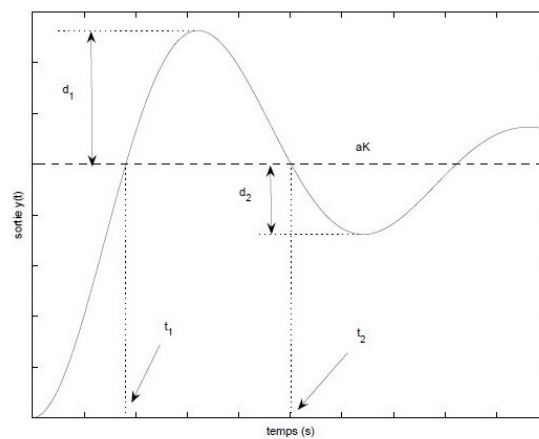


FIGURE 4 – Identification de la fonction représentant le système

Système du 2^{ème} ordre oscillant

On applique un échelon d'amplitude a connue en entrée du système. On a alors

$$\hat{y}(s) = P(s) \hat{u}(s) = \frac{K}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0}s + 1} \frac{a}{s}$$

$$\Rightarrow y(t) = aK \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin(\omega_0 \sqrt{1-\xi^2} t + \phi) \right] \text{ avec } \phi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right).$$

FIGURE 5 – Caractéristiques de la fonction

On suit alors la méthode suivante.

Procédure d'identification : à partir de l'enregistrement de la réponse,

- on lit la valeur finale, égale à aK , et on en déduit K puisque a est connu,
- on mesure d_1 et d_2 . On déduit alors le coefficient d'amortissement ξ de l'équation

$$\frac{d_2}{d_1} = \exp\left(-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right).$$

- On mesure t_1 et t_2 . La pulsation propre non amortie ω_0 est alors donnée par

$$\omega_0 = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} \frac{1}{t_2 - t_1}.$$

FIGURE 6 – Methode identification des coef de notre fonction caractéristiques

Les paramètres identifiés sont :

— Coefficient d'amortissement :

$$\xi = 0,1102 \quad (2)$$

— Pulsation propre :

$$\omega_0 = 0,813 \text{ s}^{-1} \quad (3)$$

— Gain statique :

$$K = 0,294 \quad (4)$$

Le gain statique a été déterminé à partir de la variation de l'angle d'élévation en régime permanent, selon :

$$K = \frac{\Delta\varepsilon}{\Delta U} \quad (5)$$

Une attention particulière a été portée au calcul de ΔU , défini comme :

$$\Delta U = 2 \times (U_{\max} - U_{\min}) \quad (6)$$

ce qui a permis de corriger une première erreur d'interprétation.

5 Calcul d'un correcteur numérique à retour d'état et bouclage intégral

Question 2-1 : Équation différentielle du système

À partir de l'identification d'un système du second ordre oscillant, on a :

$$H_e(s) = \frac{K}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi s}{\omega_0} + 1} = \frac{\varepsilon(s)}{u_d(s) + u_g(s)} \quad (7)$$

Donc :

$$(u_d(s) + u_g(s)) K = \frac{s^2}{\omega_0^2} \varepsilon(s) + \frac{2\xi s}{\omega_0} \varepsilon(s) + \varepsilon(s) \quad (8)$$

En repassant dans le domaine temporel, on obtient l'équation différentielle suivante :

$$\varepsilon''(t) + 2\xi\omega_0 \varepsilon'(t) + \omega_0^2 \varepsilon(t) = K\omega_0^2 u(t) \quad (9)$$

Question 2-2 : Représentation d'état

On pose ici $y(t) = \varepsilon(t)$ et $u(t) = u_d(t) + u_g(t)$. On propose également le vecteur d'état :

$$x(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{bmatrix} \quad (10)$$

À partir de (9), on obtient :

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) \quad (11)$$

avec :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\xi\omega_0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ K\omega_0^2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Après calcul sous Matlab à l'aide des valeurs numériques des coefficients, on obtient :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.66097 & -0.17919 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.19432 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Question 3-1 : Principe du correcteur à retour d'état et bouclage intégral

Le principe repose sur l'augmentation du vecteur d'état pour intégrer l'erreur de consigne $e(k) = y_c(k) - y(k)$, ce qui permet d'annuler l'erreur statique.

On définit le système augmenté discret suivant :

$$\begin{bmatrix} x''(k+1) \\ e'(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F & 0 \\ C & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'(k) \\ e(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G \\ 0 \end{bmatrix} u'(k) \quad (14)$$

La loi de commande est alors définie par le vecteur de gain $K_{corr} = [K_p \quad K_i]$ tel que :

$$u(k) = -K_p x'(k) - K_i e(k) \quad (15)$$

Le calcul de K_{corr} s'effectue par la méthode de placement de pôles (formule d'Ackermann ou de Bass-Gura). On choisit des pôles en continu à partir d'un horizon de commande T_c , que l'on transpose dans le domaine discret via la relation $z_i = e^{p_i T_{ech}}$, afin de

stabiliser le système augmenté et d'assurer les performances dynamiques requises. On va ensuite calculer chacun des coefficients en égalisant les pôlynomes BF et le $\det(zI - (Fa - GaK))$ qui représentent un système de $n+1$ équations à $n+1$ inconnues (les composantes de $K_{pet}K_i$).

Une fois le système suivant résolu, on a terminé de calculer le gain de correction :

$$\alpha_i(k_1, k_2, \dots, k_{n+1}) = \beta_i \quad (16)$$

pour i allant de 1 à $n+1$

Question 3-2 : Système augmenté

On considère le système augmenté suivant :

$$F_e = \begin{bmatrix} F & 0 \\ C & 1 \end{bmatrix}, \quad G_e = \begin{bmatrix} G \\ 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

sur lequel on réalise la commande par retour d'état avec effet intégral.

Après calcul sous Matlab, on obtient :

$$F_e = \begin{bmatrix} 0.99918 & 0.049763 & 0 \\ -0.032892 & 0.99026 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_e = \begin{bmatrix} 0.00024215 \\ 0.0096702 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (18)$$

Question 3-3 : Vérification du choix de la période d'échantillonnage

On a un horizon de commande $T_c = 1$. On utilise le critère de Shannon :

$$T_{ech} \leq \frac{T_f}{2} \quad \text{avec} \quad T_f = 2\pi T_c \quad (19)$$

Donc :

$$\frac{T_f}{2} = 3.14 \text{ s} \quad \text{et} \quad T_{ech} = 50 \text{ ms} \quad (20)$$

Le critère de Shannon est bien respecté.

Question 3-4 : Placement des pôles

On commence par calculer les valeurs propres du système augmenté discret :

$$\text{valeurs_propres} = \text{eig}(F_e) \quad (21)$$

On obtient :

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 0.99472 + 0.040211j, \quad f_3 = 0.99472 - 0.040211j \quad (22)$$

Ces valeurs propres sont notées $f_i = \alpha_i + \beta_i j$.

On les convertit en continu via :

$$a_i = \frac{\ln(\alpha_i^2 + \beta_i^2)}{2T_{ech}}, \quad b_i = \frac{\arctan(\beta_i/\alpha_i)}{T_{ech}} \quad (23)$$

On obtient :

$$f_{1,c} = 0, \quad f_{2,c} = -0.104 + 0.8j, \quad f_{3,c} = -0.104 - 0.8j \quad (24)$$

On effectue alors le placement des pôles sur ces dernières :

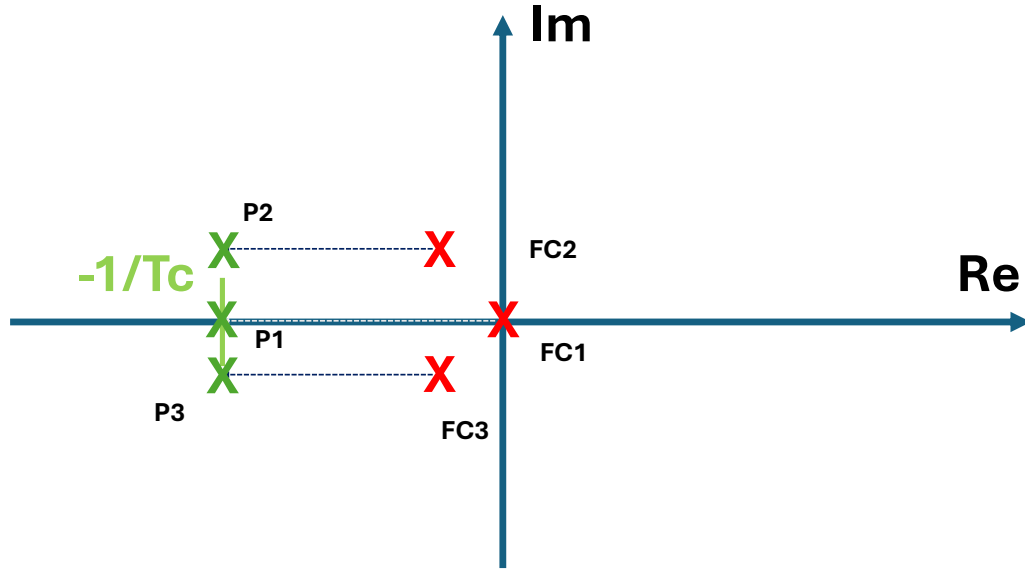


FIGURE 7 – Schéma illustrant le placement des poles

On choisit finalement les valeurs propres continues placées :

$$p_1 = -1, \quad p_2 = -1 - 0.8j, \quad p_3 = -1 - 0.8j \quad (25)$$

notées $p_i = a_i + b_i j$.

On repasse en discret avec :

$$\alpha_i = \exp(a_i T_{\text{ech}}) \cos(b_i T_{\text{ech}}), \quad \beta_i = \exp(a_i T_{\text{ech}}) \sin(b_i T_{\text{ech}}) \quad (26)$$

Finalement, les valeurs propres placées en discret sont :

$$z_1 = 0.95, \quad z_2 = 0.95 + 0.04j, \quad z_3 = 0.95 - 0.04j \quad (27)$$

On calcule le gain du correcteur K avec l'instruction Matlab :

$$K_{\text{corr}} = \text{acker}(F_e, G_e, [0.95, 0.95 + 0.04j, 0.95 - 0.04j]) \quad (28)$$

On obtient :

Résultat du correcteur

$$K_p = [15.205 \quad 14.038], \quad K_i = 0.42393 \quad (29)$$

6 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une démarche complète de modélisation, identification et commande numérique appliquée à un système réel. L'identification expérimentale du mouvement d'élévation a conduit à un modèle du second ordre faiblement amorti,

servant de base à la synthèse d'un correcteur numérique par retour d'état avec action intégrale.

Le placement des pôles a permis d'améliorer la stabilité et les performances dynamiques du système, tout en respectant les contraintes liées à l'échantillonnage. Ce travail met en évidence l'intérêt des outils de commande numérique pour le pilotage précis de systèmes dynamiques réels.